

mt-embodied-sim

商业计划书

面向家庭5S隐形家务的国产具身智能仿真平台

版本：v1.2（新增动作规划引擎模块）

日期：2026年8月2日

mt-embodied-sim 商业计划书

****项目名称**:** mt-embodied-sim

****项目定位**:** 面向家庭5S隐形家务的国产具身智能仿真平台

****版本**:** v1.2 (新增动作规划引擎模块 hierarchical_cuRobo_planner)

****日期**:** 2026年8月2日

一、执行摘要

mt-embodied-sim 是基于摩尔线程 MT Lambda 全栈国产化算力底座构建的具身智能云仿真平台。项目通过首创的"Backend 抽象层"架构,将 genesis-cloud-sim 的仿真能力解耦并迁移至国产化 MUSA 生态,专注解决家庭服务机器人在 **5S 整理整顿 (整理、整顿、清扫、清洁、素养)** 与 **隐形家务 (收纳归位、台面擦拭、床品整理、橱柜归整、死角清洁等)** 场景中的训练数据匮乏、Sim2Real 迁移困难、算力成本高昂三大痛点。

平台覆盖"高保真家居场景重建 → 多模态数据合成 → VLA/WAM/BFM 大模型训练 → Sim2Real 迁移验证"全链路,为家庭服务机器人厂商、具身智能大模型公司、科研院所提供国产化、规模化、可落地的仿真基础设施。

一 (附)、政策东风: 2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动

2026年6月9日,工业和信息化部、国务院国资委正式启动

"2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动"

。该专项行动聚焦工业、服务、特种等重点领域场景,部署打造实景实训空间、组建创新应用联合体、攻关实用化作业技能、加强实景应用验证与常态部署、强化关键要素保障、凝练成熟经验等六项重点任务,加速构建"

实景实训-数据沉淀-产品迭代-规模部署

"闭环。

通知明确,行动重点面向生产制造、检测分析、维修维护、仓储物流、餐饮零售、医疗康养、安全生产、应急救援、防灾减灾等重点场景,依托国家人工智能创新应用先导区,推动构建高水平实训空间、高泛化具身智能模型、高质量实景数据集、高性能整机产品。

到2026年底,人形机器人等具身智能重点产品将在一批代表性场景实现应用验证和常态部署,开启人形机器人与具身智能"作业模式";凝练形成百个以上高价值应用场景,带动形成万台级规模落地能力。

对 mt-embodied-sim 的战略意义:

1. 赛道合法性确认

: 家庭服务机器人所属的"服务"领域被明确列入专项行动重点场景,隐形家务仿真训练从"边缘需求"升级为"政策鼓励方向"。

2. 商业模式闭环验证

: 政策提出"实景实训-数据沉淀-产品迭代-规模部署"闭环,与 mt-embodied-sim 的"场景工厂 →

数据合成 → 模型训练 → Sim2Real 验证"产品链路完全同构。

3. 联合体参与窗口

：公司可通过与摩尔线程、头部机器人厂商、科研院所组建"创新应用联合体"，获取政策资源、先导区场景接入和标准制定话语权。

4. 需求爆发加速器

：万台级规模落地目标将直接拉动对高保真仿真环境、高质量合成数据集和规模化训练算力的爆发式需求，mt-embodied-sim 作为国产仿真底座有望率先受益。

二、市场痛点与行业机遇

2.1 万亿级隐形家务市场亟待解放

中国城镇家庭约

3.2 亿户

，双职工家庭占比超

70%

。据《中国家庭家务劳动白皮书》，家庭成员日均家务耗时

2.6 小时

，其中隐形家务（整理收纳、物品归位、台面清洁、床品整理、橱柜规整、死角擦拭等）占比高达

60%

，却长期被传统扫地机、洗碗机等单功能家电忽视。

家务类型	显性家务（已有设备）	隐形家务（未被满足）
地面	扫地/拖地（扫地机器人）	角落死角、踢脚线
台面	—	厨房油渍擦拭、桌面整理
收纳	—	衣柜整理、抽屉归位、冰箱规整
床品	—	铺床、叠被、枕头整理
卫浴	—	镜面清洁、台面水渍、物品归位
全屋	—	物品复位、垃圾分类、换季整理

市场测算：若家庭服务机器人能解决 30% 隐形家务，按年服务费 2000 元/户估算，潜在市场规模超 **2000 亿元**。

2.2 具身智能训练面临"三座大山"

1. 数据荒

：真实家庭数据采集成本高（单场景标注成本 5000-20000 元）、隐私敏感、长尾场景覆盖不足；

2. 仿真难

：现有仿真平台 (Isaac Sim、Genesis) 依赖 NVIDIA CUDA，国产化替代需求迫切，且缺乏家庭隐形家务的精细化场景与任务定义；

3. 迁移贵

：Sim2Real Gap 导致实验室策略在真实家居环境失效，反复真机调试成本极高。

2.3 国产化算力替代窗口期

摩尔线程

MT

Lambda

作为国内首个全栈具身智能仿真平台，物理引擎（MuJoCo-Warp-musa）、渲染引擎（MT Photon/3DGS）、AI引擎（Torch-MUSA）已完成闭环。2026年起，政务、金融、国企等关键领域的算力国产化率要求提升至70%，家庭服务机器人作为智能家居入口，国产化仿真底座是刚需。

2.4 实景实训专项行动带来的政策红利（新增）

工信部、国资委专项行动将2026年定义为"从实验室走向真实场景、从演示验证转向常态化作业"的关键之年。当前产业短板集中在模型算法、本体性能、场景适配、真机数据积累四个方面，而实景实训正是破解上述瓶颈的关键抓手。

产业短板	专项行动应对	mt-embodied-sim 的解决方案
场景真实性、多样性不足	打造实景实训空间	家庭5S场景工厂提供500+可交互家居资产、12类隐形家务任务
供需协同不畅、单点突破乏力	组建创新应用联合体	
"功夫模式"向"作业模式"转化慢	攻关实用化作业技能	与摩尔线程、追觅/科沃斯/石头、清华/北邮/浙大共建联合体
规模化应用鸿沟	应用验证与常态部署	任务工坊定义标准化技能包，支持VLA/WAM/BFM端到端训练
产业配套能力弱	强化关键要素保障	Sim2Real迁移验证+A/B测试框架，实现"验证一个、部署一批"
经验难以复制	凝练成熟经验	参与标准规范落地、复合型人才培养、国产化算力适配
		沉淀优秀实训方案，形成可跨区域/跨行业复制的家居场景训练范式

政策目标量化映射：

专项行动提出到2026年底形成百个以上高价值应用场景、带动万台级规模落地能力。mt-embodied-sim 计划在其中承担家庭服务场景细分领域的核心仿真基础设施角色，目标覆盖30+家庭5S高价值场景、支撑1000+台家庭服务机器人的仿真训练与数据闭环。

三、产品与技术方案

3.1 产品架构



3.2 核心产品模块

模块一：家庭5S场景工厂

- **整理 (Seiri)**
：物品分类、衣柜分区、冰箱归置场景库；
- **整顿 (Seiton)**
：桌面复位、文具归位、遥控器收纳、鞋架整理；
- **清扫 (Seiso)**
：地面死角、踢脚线、窗帘底部、沙发底等仿真；
- **清洁 (Seiketsu)**
：台面油渍/水渍擦拭、镜面清洁、水龙头抛光；
- **素养 (Shitsuke)**
：每日循环任务（叠被、归位、垃圾分类）。

提供

500+

可交互家居资产（沙发、床品、抽屉、冰箱内格、调料瓶、衣物等），支持材质、纹理、摆放位置的 Domain Randomization。

模块二：隐形家务任务工坊

定义

12 类标准化隐形家务任务

及奖励函数：

任务类别	具体任务	技能难度
抓取归位	地面物品→桌面/抽屉/收纳盒	
抽屉收纳	开合抽屉、分类摆放、关合抽屉	
台面擦拭	规划擦拭路径、避障、力度控制	
床品整理	铺平床单、折叠被角、枕头归位	
冰箱规整	取出过期食品、分类摆放、关门	
垃圾分类	识别垃圾类型、投递对应桶	
衣柜整理	叠衣、挂衣、换季收纳	
死角清洁	床底、沙发底、柜顶	
厨房归整	碗碟归位、调料排列、台面清洁	
卫浴整理	毛巾挂放、台面水渍、物品归位	
每日复位	全屋物品归位、开关检查	
换季收纳	衣物打包、床品更换、储物间整理	

模块三：具身大模型训练工场

- **VLA 训练**
：支持 OpenVLA、 $\pi 0$ 、RT-2 等架构的微调，输出自然语言指令 → 动作序列；
- **WAM 训练**
：世界模型预训练，支持动作后果预测与规划；
- **BFM 训练**
：行为基础模型大规模预训练，支持 4096+ 并行环境；
- **数据格式**
：兼容 HuggingFace Datasets、LeRobot 格式，一键导出。

模块四：Sim2Real 迁移验证

- **A/B 测试框架**
：对比仿真策略与真机表现，量化 Sim2Real Gap；
- **Domain Randomization**
：光照、摩擦、质心、传感器噪声自动随机化；
- **Residual Learning**
：支持仿真策略 + 真实残差微调。

模块五：动作规划引擎 (hierarchical_cuRobo_planner)

- **分层规划**
：GPU A* 任务空间全局避障 → cuRobo 批量 IK → 关节空间 L-BFGS 轨迹优化，输出无碰撞、动力学可行轨迹；
- **CUDA/MUSA 双后端**
：与 Backend 抽象层同源设计，支持摩尔线程 MUSA 国产化算力；
- **长程任务规划**

：可插拔子目标规划器（启发式扩散-EBM），支持“接近→抓取→搬运→放置”多段轨迹自动拼接；

• **动力学可行校验**

：PACE 式执行器动力学标定，预测真机跟踪误差与峰值力矩。

3.3 技术创新点

1. **首创 Backend 抽象层**

：一套代码兼容 Genesis / MuJoCo-Warp-musa / Newton 多后端，实现"只换底层不换业务"；

2. **家庭隐形家务任务定义体系**

：填补行业在"非结构化家居操作"仿真领域的空白；

3. **MUSA 全栈国产化闭环**

：国内首个从物理仿真 → 渲染 → AI 训练全链路国产化的家庭服务机器人仿真平台；

4. **4096+ 并行 GPU 仿真**

：基于 MJX JAX-native 设计，训练吞吐较传统 CPU 仿真提升
1000 倍
；

5. **GPU 原生分层运动规划**

：自研 hierarchical_cuRobo_planner，A* 保证全局拓扑可行性、cuRobo 保证局部最优与动力学可行性，为隐形家务任务批量生成专家轨迹。

四、商业模式

4.1 收入模式

产品线	模式	定价参考	目标客户
仿真平台订阅	SaaS 年费	¥15-50万/年	机器人厂商、AI公司
场景资产包	一次性授权	¥5-20万/场景	中小型研发团队
算力服务	按需计费	¥80-150/GPU·时	训练高峰期客户
行业解决方案	项目制	¥50-300万/项目	家电巨头、地产精装
模型训练服务	按任务收费	¥10-50万/任务	缺乏训练能力的客户
教育培训套件	硬件+软件套装	¥3-8万/套	高校、职校

4.2 商业模式画布

维度	内容
关键合作伙伴	摩尔线程（算力+品牌）、追觅/科沃斯/石头（客户+数据）、清华/北邮/浙大（科研合作）
核心资源	家庭5S场景资产库、隐形家务Task体系、Backend抽象架构、MUSA全栈适配
价值主张	为家庭服务机器人提供"开箱即用"的国产仿真训练基础设施，让隐形家务机器人训练成本降低 10 倍、周期缩短 60%
客户关系	专属客户成功经理、技术社区、培训课程、联合实验室

****渠道通路****

直销（大客户）+ 代理商（区域）+ 云市场（SaaS）+
开源社区引流

****客户细分****

家庭服务机器人厂商（核心）、具身智能大模型公司、智能家居集成商、科研院所

****成本结构****

研发（60%）、算力基础设施（20%）、市场（10%）、运营（10%）

收入来源

平台订阅（40%）、解决方案（30%）、算力服务（20%）、
资产包（10%）

五、竞争分析

5.1 竞品矩阵

竞品	物理引擎	渲染	国产化	家庭场景	隐形家务	并行规模	价格
NVIDIA Isaac Sim	PhysX	Omniverse				4096+	高
Genesis	自研(Taichi)	OpenGL				设计阶段	开源
Mujoco/MJX	MuJoCo	基础				4096+	开源
华为诺亚 Sim2Real	自研	自研				中等	企业定制
mt-embodied-sim	MuJoCo-Warp-musa	MT Photon/3DGS				4096+	中

5.2 核心竞争优势

1. 国产化唯一性

：国内首个专注家庭5S隐形家务、且全链路适配 MUSA 的仿真平台；

2. 场景深度

：500+ 家居资产、12类隐形家务任务定义，竞品多为工业/通用场景；

3. 成本优势

：MUSA GPU 算力成本较 NVIDIA 低

30-50%

（摩尔线程官方数据），叠加国产替代政策红利；

4. 架构先进性

：Backend 抽象层支持多后端切换，客户可从 Genesis/Isaac 无痛迁移；

5. 生态绑定

：与摩尔线程 MT Lambda 深度绑定，获得算力、渠道、品牌三重支持；

6. 政策契合度

：产品架构与2026专项行动"实景实训-数据沉淀-产品迭代-规模部署"闭环高度同构，具备申报先导区实训空间和创新应用联合体的天然优势。

六、目标市场与营销策略

6.1 目标市场 (TAM/SAM/SOM)

指标	规模	说明
TAM	2000 亿元	中国家庭隐形家务服务市场（含机器人、家政服务、智能设备）

****SAM****

120 亿元

具身智能仿真软件+数据服务市场（含训练平台、场景数据、Sim2Real工具）

****SOM (3年) ****

3-5 亿元

mt-embodied-sim

可直接获取的仿真平台订阅+解决方案收入

6.2 目标客户画像

一级客户（核心付费）：

- 家庭服务机器人厂商（追觅、科沃斯、石头科技、云鲸、小米生态链）
- 人形机器人公司（优必选、智元、傅利叶、宇树）
- 具身智能大模型公司（有鹿机器人、穹彻智能等）

二级客户（战略价值）：

- 家电巨头（海尔、美的、格力）的智能机器人事业部
- 地产精装/物业（碧桂园服务、万科物业）的机器人采购部门
- 科研院所（清华 AIR、北邮、浙大、中科大）

6.3 营销策略

阶段	策略	动作
Phase 1（0-6月）	标杆打造	签约 2-3 家种子客户（免费试用换案例），联合摩尔机器人举办智能创新应用竞赛，邀请德国国家办发智能创新应用竞赛，邀请德国国家办发智能创新应用竞赛
Phase 2（6-12月）	政策对接与生态扩张	间项目意向开源 Lite 版引流；入驻摩尔线程云市场；参加承接专项 VLA 开发，打造“家庭 5S 应用场景”
		中的家庭 5S 场景任务；推出“隐形家务挑战赛”，建立开发者社区，发展区域代理
		发布家庭服务机器人仿真行业标准，凝练可推广的实景实训方案，联合头部客户发布白皮书
Phase 3（12-24月）	规模化	
Phase 4（24-36月）	品牌领导	

七、团队规划

7.1 核心团队架构（36个月目标：45人）

部门	人数	职责
仿真引擎组	12人	Backend抽象层、物理引擎适配、渲染集成、向量化并行
场景与任务组	8人	家居资产建模、5S场景生成、隐形家务Task定义、Domain Randomization
AI训练组	8人	VLA/WAM/BFM模型集成、Torch-MUSA适配、训练pipeline、Sim2Real
产品与客户成功	6人	产品设计、行业方案、客户培训、技术支
市场与销售	5人	品牌、活动、渠道、大客户销售
运营与行政	6人	财务、HR、法务、开源社区运营

7.2 关键岗位

- CTO

- ：具身智能/机器人仿真背景，熟悉 MuJoCo/Isaac/Genesis 至少一种；
- **首席科学家**
 - ：VLA/机器人学习方向，有顶会论文（CoRL/ICRA/ RSS）；
- **仿真架构师**
 - ：精通物理引擎与GPU并行，有 Backend 抽象层设计经验；
- **客户成功总监**
 - ：机器人行业销售背景，拥有追觅/科沃斯/石头等客户资源。

八、财务预测（保守估计）

8.1 三年收入预测（单位：万元）

收入项	Year 1	Year 2	Year 3
平台订阅	300	1,500	4,000
行业解决方案	200	1,200	3,500
算力服务	100	800	2,500
场景资产包	100	300	800
培训/其他	50	200	500
总收入	**750**	**4,000**	**11,300**
毛利率	55%	65%	70%

8.2 三年支出预测（单位：万元）

支出项	Year 1	Year 2	Year 3
研发投入	600	1,800	3,000
算力基础设施	200	600	1,200
市场与销售	150	600	1,500
运营与管理	100	300	600
总支出	**1,050**	**3,300**	**6,300**

8.3 现金流与融资需求

指标	Year 1	Year 2	Year 3
净利润	-300	700	5,000
累计融资需求	**1,500万**	—	—

融资计划：首轮融资 **1500 万元**（天使轮），出让股权 15-20%，用于团队组建（60%）、产品研发（30%）、市场启动（10%）。

九、里程碑规划

时间	里程碑	可量化指标
----	-----	-------

**M1 (0-3月) **

完成 Backend ABC 接口设计, 获取
SDK 并验证核心 API 可用性

****M2 (3-6月) ****

core/ 模块重构完成, ABTest
通过; 完成创新应用联合体组建方案

**M3 (6-9月) **

200+

家居资产，客厅/厨房/卧室场景可运行；

申报先导区实景实训空间项目

****M4 (9-12月) ****

6类标准化任务，种子客户试用；对齐专项行动"百个场景、万台落地"年度目标，
输出家庭5S实训方案

4096并行，OpenVLA微调端到端跑通；
支撑 1000+ 台家庭服务机器人仿真训练

商业化落地

签约 10+ 付费客户, 收入破
4000万; 沉淀 30+
可复制推广的高价值家庭5S应用场景

**M7 (24-36月) **

市占率

30%+, 发布家庭机器人仿真行业标准;
形成跨区域、跨行业复制的实训方案体系

十、风险与应对

风险	概率	影响	应对措施
MT Lambda SDK 成熟度不足	中	高	与摩尔线程建立联合实验室， 优先获得技术支持；预留标准 MuJoCo CPU fallback
家庭服务机器人市场爆发延迟	中	高	
大客户自研仿真平台	中	中	以场景深度（500+资产、12 类任务）和成本优势建立壁垒 ；提供训练服务降低自研动力
算力成本下降慢于预期	低	中	
核心人才流失	中	高	期权激励 + 联合高校培养 + 开源社区影响力建设
政策延续性不及预期	低	中	
联合体协同效率低	中	中	紧密跟踪部委专项动态，将政 策资源与商业化收入解耦，确 保即便补贴退坡仍可自负盈亏
			明确各方权责与知识产权归属 ，以场景和数据为纽带设计可 持续的利益分配机制

十一、附录

11.1 术语表

术语	说明
5S	整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seiketsu)、素 养(Shitsuke)
隐形家务	
VLA	Vision-Language-Action，视觉-语言-动作模型
WAM	World Action Model，世界动作模型
BFM	Behavior Foundation Model，行为基础模型
MUSA	摩尔线程统一系统架构（Moore Threads Unified System Architecture）
MJX	
Sim2Real	仿真到真实的策略迁移
Domain Randomization	域随机化，通过在仿真中随机化参数提升泛化能力

11.2 相关文档

- 《MT_LAMBDA_MIGRATION_ASSESSMENT.md》— 技术迁移评估报告
- 《PROJECT_PROFILE_mt.md》— 项目申报材料



****结语**:** mt-embodied-sim

不仅是一次技术平台的迁移，更是中国家庭服务机器人产业从"跟跑"到"并跑"的关键基础设施。在工信部、国资委2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动的政策东风下，平台将以"实景实训-数据沉淀-产品迭代-规模部署"闭环为核心抓手，与产业链伙伴共建创新应用联合体，推动家庭服务机器人从"功夫模式"走向"作业模式"，真正走进千家万户，解放亿万家庭的隐形家务负担。